UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 5

Matriz Inversa

Prof. Henrique Costa dos Reis

9 de janeiro de 2026

Aula 5 – Matriz Inversa

Salvo menção explícita do contrário, $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$.

Aula 5 – Matriz Inversa

Salvo menção explícita do contrário, $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 5.1

Dizemos que A é **inversível** quando existir B, uma **inversa** de A, tal que

$$BA = AB = I_n.$$

Aula 5 – Matriz Inversa

Salvo menção explícita do contrário, $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 5.1

Dizemos que A é **inversível** quando existir B, uma **inversa** de A, tal que

$$BA = AB = I_n.$$

Exemplo 5.2

Qualquer matriz elementar $E \in M_n(\mathbb{R})$ é inversível.

Aula 5 – Matriz Inversa

Salvo menção explícita do contrário, $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 5.1

Dizemos que A é **inversível** quando existir B, uma **inversa** de A, tal que

$$BA = AB = I_n.$$

Exemplo 5.2

Qualquer matriz elementar $E \in M_n(\mathbb{R})$ é inversível.

Teorema 5.3

Se B, C são matrizes inversas da matriz A, então $B = C$.

Aula 5 – Matriz Inversa

Salvo menção explícita do contrário, $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 5.1

Dizemos que A é **inversível** quando existir B, uma **inversa** de A, tal que

$$BA = AB = I_n.$$

Exemplo 5.2

Qualquer matriz elementar $E \in M_n(\mathbb{R})$ é inversível.

Teorema 5.3

Se B, C são matrizes inversas da matriz A, então $B = C$.

Teorema 5.4

Se A, B são inversíveis com inversas A^{-1} e B^{-1} respectivamente, então:

a) A^{-1} é também inversível e $(A^{-1})^{-1} = A$;

Aula 5 – Matriz Inversa

Salvo menção explícita do contrário, $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 5.1

Dizemos que A é **inversível** quando existir B, uma **inversa** de A, tal que

$$BA = AB = I_n.$$

Exemplo 5.2

Qualquer matriz elementar $E \in M_n(\mathbb{R})$ é inversível.

Teorema 5.3

Se B, C são matrizes inversas da matriz A, então $B = C$.

Teorema 5.4

Se A, B são inversíveis com inversas A^{-1} e B^{-1} respectivamente, então:

a) A^{-1} é também inversível e $(A^{-1})^{-1} = A$;

b) O produto AB é inversível e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Teorema 5.5

A matriz A é inversível se, e somente se, a forma escalonada reduzida de A é I_n.

Aula 5 – Matriz Inversa

Teorema 5.5

A matriz A é inversível se, e somente se, a forma escalonada reduzida de A é I_n. Além disso, se a sequência de operações elementares reduz A para I_n, então esta mesma sequência de operações elementares aplicadas a I_n resulta em A^{-1}.

Aula 5 – Matriz Inversa

Teorema 5.5

A matriz A é inversível se, e somente se, a forma escalonada reduzida de A é I_n. Além disso, se a sequência de operações elementares reduz A para I_n, então esta mesma sequência de operações elementares aplicadas a I_n resulta em A^{-1}.

Exemplo 5.6

Calcule a matriz inversa de A, onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5.7

Um método de criptografia de um anagrama com 3 caracteres utiliza uma matriz inversível $A \in M_3(\mathbb{R})$ e uma tábua de conversão (ver exemplos de ambos abaixo). A mensagem, tanto para esconder quanto para decifrar, é associada a uma matriz $X = [x_{i1}]$ de tamanho 3×1 de modo que sua i–ésima linha é igual ao número da i–ésima letra do anagrama na tabela, lida da esquerda para a direita. Para criptografar a mensagem, calcula–se AX e utiliza–se as mesmas regras de correspondência entre as entradas de AX e os números das letras da tabela. A decifragem segue o mesmo método, trocando A por A^{-1}.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tabela de Conversão

v	i	a	b	h	l	m	n	o	s	c	u	r	x	p	t	d
−3	−1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	19

Exemplo 5.7

Um método de criptografia de um anagrama com 3 caracteres utiliza uma matriz inversível $A \in M_3(\mathbb{R})$ e uma tábua de conversão (ver exemplos de ambos abaixo). A mensagem, tanto para esconder quanto para decifrar, é associada a uma matriz $X = [x_{i1}]$ de tamanho 3×1 de modo que sua i–ésima linha é igual ao número da i–ésima letra do anagrama na tabela, lida da esquerda para a direita. Para criptografar a mensagem, calcula–se AX e utiliza–se as mesmas regras de correspondência entre as entradas de AX e os números das letras da tabela. A decifragem segue o mesmo método, trocando A por A^{-1}.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tabela de Conversão																
v	i	a	b	h	l	m	n	o	s	c	u	r	x	p	t	d
−3	−1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	19

Criptografe os anagramas "lia", "sal" e "nau".

Exemplo 5.7

Um método de criptografia de um anagrama com 3 caracteres utiliza uma matriz inversível $A \in M_3(\mathbb{R})$ e uma tábua de conversão (ver exemplos de ambos abaixo). A mensagem, tanto para esconder quanto para decifrar, é associada a uma matriz $X = [x_{i1}]$ de tamanho 3×1 de modo que sua i–ésima linha é igual ao número da i–ésima letra do anagrama na tabela, lida da esquerda para a direita. Para criptografar a mensagem, calcula–se AX e utiliza–se as mesmas regras de correspondência entre as entradas de AX e os números das letras da tabela. A decifragem segue o mesmo método, trocando A por A^{-1}.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tabela de Conversão																
v	i	a	b	h	l	m	n	o	s	c	u	r	x	p	t	d
−3	−1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	19

Criptografe os anagramas "lia", "sal" e "nau". Decifre os anagramas "ilh", "pot" e "mtd".

Muito obrigado pela atenção.